Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ mar. 3 mars 2026

CONTRÔLE CONTINU - 1

Licence 3 - Génétique / Aspect génétique du Développement

Module : Développement embryonnaire comparé

Chapitre 1 : Développement embryonnaire précoce de Drosophila melanogaster

Durée : 2 heures

Documents : Non autorisés

📋 SUJET A

PARTIE I : QUESTIONS À CHOIX MULTIPLE (20 points)

Cochez la réponse correcte. Une seule réponse juste par question. Bonne réponse : +1 point. Mauvaise réponse : 0 point.

Section 1 : Ovogenèse chez Drosophila melanogaster et régulation génétique

Question 1.

L'ovogenèse chez Drosophila melanogaster se déroule dans une structure appelée ovariole. Quelle est la composition d'un cystoblaste après les quatre divisions mitotiques incomplètes ?

- ☐ **A)** 8 cellules nourricières et 8 ovocytes
- ☐ **B)** 15 cellules nourricières et 1 ovocyte
- ☐ **C)** 16 cellules nourricières sans ovocyte
- ☐ **D)** 14 cellules nourricières et 2 ovocytes
- ☐ **E)** 1 cellule nourricière et 15 ovocytes

Question 2.

Les cellules nourricières (nurse cells) sont connectées à l'ovocyte par des structures cytoplasmiques spécialisées. Comment se nomment ces structures ?

- ☐ **A)** Les desmosomes
- ☐ **B)** Les jonctions gap
- ☐ **C)** Les canaux annulaires (ring canals)
- ☐ **D)** Les plasmodesmes
- ☐ **E)** Les jonctions serrées

Question 3.

Dans le germarium de l'ovariole, les cellules souches germinales (GSC) sont maintenues dans un état indifférencié grâce à un signal provenant des cellules de la niche. Quel est ce signal principal ?

- ☐ **A)** Wingless (Wg)
- ☐ **B)** Decapentaplegic (Dpp)
- ☐ **C)** Hedgehog (Hh)
- ☐ **D)** Notch (N)
- ☐ **E)** EGF (Epidermal Growth Factor)

Question 4.

Le gène bag of marbles (bam) joue un rôle crucial dans l'ovogenèse. Quelle est sa fonction principale ?

- ☐ **A)** Maintenir les cellules souches germinales en quiescence
- ☐ **B)** Promouvoir la différenciation du cystoblaste
- ☐ **C)** Induire l'apoptose des cellules nourricières
- ☐ **D)** Contrôler la vitellogenèse
- ☐ **E)** Déterminer la polarité antéro-postérieure

Question 5.

Les cellules folliculaires entourant la chambre ovarienne dérivent de :

- ☐ **A)** La lignée germinale exclusivement
- ☐ **B)** Les cellules souches somatiques du germarium
- ☐ **C)** La différenciation des cellules nourricières
- ☐ **D)** L'épithélium de l'oviducte
- ☐ **E)** Les hémocytes circulants

Question 6.

La vitellogenèse chez Drosophila implique la synthèse de protéines vitellines. Quel organe est responsable de la synthèse des vitellogénines ?

- ☐ **A)** L'ovocyte exclusivement
- ☐ **B)** Les cellules nourricières exclusivement
- ☐ **C)** Le corps gras (fat body) et les cellules folliculaires
- ☐ **D)** Les cellules souches germinales
- ☐ **E)** Les hémocytes

Question 7.

Le gène egalitarian (egl) est essentiel pour l'ovogenèse. Son inactivation entraîne :

- ☐ **A)** L'absence de cellules nourricières
- ☐ **B)** Un défaut de transport des ARNm vers l'ovocyte
- ☐ **C)** Une prolifération excessive des cellules folliculaires
- ☐ **D)** L'absence de méiose
- ☐ **E)** Une vitellogénèse précoce

Section 2 : Mise en place des axes et contrôle génétique maternel

Question 8.

L'ARNm bicoid est localisé au pôle antérieur de l'ovocyte grâce à :

- ☐ **A)** Une diffusion passive depuis les cellules nourricières
- ☐ **B)** Un transport actif le long des microtubules via la dynéine
- ☐ **C)** Une ancrage à la membrane plasmique antérieure
- ☐ **D)** Une synthèse locale par des ribosomes antérieurs
- ☐ **E)** Un transport vésiculaire dépendant de l'actine uniquement

Question 9.

Le gène oskar est essentiel pour la mise en place du pôle postérieur. Quelle est la conséquence de sa perte de fonction ?

- ☐ **A)** Absence de structures antérieures uniquement
- ☐ **B)** Absence de cellules germinales et de structures abdominales postérieures
- ☐ **C)** Duplication des structures thoraciques
- ☐ **D)** Léthalité maternelle
- ☐ **E)** Absence de cellules folliculaires

Question 10.

La localisation de l'ARNm nanos au pôle postérieur dépend de :

- ☐ **A)** La protéine Bicoid
- ☐ **B)** La traduction préalable de l'ARNm oskar et l'assemblage du plasma germinal
- ☐ **C)** Les cellules folliculaires postérieures
- ☐ **D)** Le gradient de Dorsal
- ☐ **E)** L'activité du récepteur Toll

Question 11.

L'établissement de l'axe dorso-ventral chez Drosophila implique une communication entre l'ovocyte et les cellules folliculaires. Quel ligand, sécrété par l'ovocyte, initie cette signalisation ?

- ☐ **A)** Spätzle
- ☐ **B)** Gurken
- ☐ **C)** Decapentaplegic
- ☐ **D)** Wingless
- ☐ **E)** Hedgehog

Question 12.

Le récepteur Torpedo/EGFR, exprimé par les cellules folliculaires, reçoit le signal Gurken. Quelle est la conséquence de cette signalisation sur les cellules folliculaires dorsales ?

- ☐ **A)** Elles deviennent ventrales

☐ **B)** Elles répriment la production de pipe, empêchant l'activation ventrale de Toll
☐ **C)** Elles sécrètent Spätzle activé
☐ **D)** Elles induisent l'apoptose des cellules ventrales
☐ **E)** Elles synthétisent Bicoid

Question 13.

La protéine Dorsal est un facteur de transcription de la famille :

☐ **A)** Homéodomaine
☐ **B)** bHLH (basic Helix-Loop-Helix)
☐ **C)** Rel/NF-κB
☐ **D)** Zinc finger
☐ **E)** HMG-box

Question 14.

Chez un mutant gurken perte de fonction, quel phénotype embryonnaire observe-t-on ?

☐ **A)** Double antérieur (bicéphal)
☐ **B)** Double postérieur
☐ **C)** Dorsalisation complète (absence de structures ventrales)
☐ **D)** Ventralisation complète (absence de structures dorsales)
☐ **E)** Absence d'axe antéro-postérieur

Section 3 : Cycle de vie et embryogenèse comparative

Question 15.

La durée du cycle de vie complet de Drosophila melanogaster à 25°C est approximativement de :

☐ **A)** 5 jours
☐ **B)** 10 jours
☐ **C)** 21 jours
☐ **D)** 30 jours
☐ **E)** 45 jours

Question 16.

Le développement embryonnaire précoce de Drosophila est caractérisé par des divisions nucléaires sans cytocinèse, formant un syncytium. Cette phase est absente chez :

☐ **A)** Les oursins uniquement
☐ **B)** Les xénopes uniquement
☐ **C)** Les oursins et les xénopes
☐ **D)** Aucun des deux (présente chez tous)
☐ **E)** Les mammifères uniquement

Question 17.

Contrairement à Drosophila, l'œuf de xénope présente une polarité établie par :

☐ **A)** Des déterminants maternels exclusivement cytoplasmiques sans rôle du cortex
☐ **B)** La rotation corticale post-fécondation et la redistribution du cytoplasme
☐ **C)** Les cellules folliculaires environnantes
☐ **D)** Le spermatozoïde uniquement
☐ **E)** L'absence totale de polarité avant la gastrulation

Question 18.

Chez l'oursin, la polarité animal-végétative de l'œuf est caractérisée par :

☐ **A)** Une distribution homogène des ARNm maternels
☐ **B)** La localisation des granules corticaux au pôle végétatif et du noyau au pôle animal
☐ **C)** L'absence de toute asymétrie avant la fécondation
☐ **D)** Un syncytium similaire à celui de la drosophile
☐ **E)** Une détermination mosaïque stricte dès le stade 2 cellules

Question 19.

Le type de segmentation de l'œuf de Drosophila est qualifié de :

☐ **A)** Holoblastique égale
☐ **B)** Holoblastique inégale
☐ **C)** Méroblastique discoïdale
☐ **D)** Méroblastique superficielle (périphérique)
☐ **E)** Spirale

Question 20.

Quelle caractéristique distingue fondamentalement le contrôle du développement précoce de Drosophila de celui de l'oursin ?

☐ **A)** L'oursin n'utilise aucun ARNm maternel
☐ **B)** Chez Drosophila, le génome zygotique n'est jamais activé
☐ **C)** Chez Drosophila, la polarité est entièrement établie avant fécondation ; chez l'oursin, des interactions cellulaires précoces modulent les axes
☐ **D)** L'oursin présente un développement syncytial identique
☐ **E)** Le xénope seul utilise des gradients morphogènes

PARTIE II : QUESTIONS DE SYNTHÈSE (20 points)

Répondez de manière structurée et argumentée. Utilisez des schémas annotés si nécessaire.

Question de synthèse 1 (10 points)

Le cycle de vie de Drosophila melanogaster : de l'ovogenèse à l'embryon fécondé

Décrivez de manière détaillée le cycle de vie de Drosophila melanogaster en vous concentrant sur les étapes précédant la fécondation. Votre réponse devra inclure :

1. L'organisation structurale de l'ovaire et les différentes étapes de l'ovogenèse dans l'ovariole (germarium et chambre ovarienne).
2. Les interactions cellulaires entre cellules souches germinales, cellules nourricières, ovocyte et cellules folliculaires.
3. La régulation génétique de l'ovogenèse, en précisant le rôle des voies de signalisation Dpp et Notch dans le maintien et la différenciation des lignées cellulaires.
4. Les événements terminaux de la maturation ovocytaire avant la ponte.

Illustrez votre réponse par un schéma légendé de l'ovariole montrant la progression des stades de développement.

Question de synthèse 2 (10 points)

Mise en place des axes embryonnaires chez Drosophila melanogaster : un contrôle maternel sophistiqué

Le développement embryonnaire de Drosophila repose sur une préprogrammation maternelle remarquable. Analysez les mécanismes génétiques et moléculaires responsables de l'établissement des axes corporels avant la fécondation :

1. Axe antéro-postérieur : Origine et transport des ARNm maternels bicoid, nanos et oskar ; Rôle du cytosquelette et des protéines motrices ; Conséquences fonctionnelles de cette localisation asymétrique.
2. Axe dorso-ventral : Communication ovocyte-cellules folliculaires (voie Gurken/EGFR) ; Cascade protéolytique périvitelline et activation de Toll ; Établissement du gradient nucléaire de Dorsal.
3. Comparaison avec les mécanismes utilisés chez le xénope et l'oursin pour l'établissement de leurs axes embryonnaires.

Intégrez dans votre analyse les preuves expérimentales clés (expériences de transplantation cytoplasmique, mutants, etc.) qui ont permis d'élucider ces mécanismes.

Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ mar. 3 mars 2026

📋 SUJET B

PARTIE I : QUESTIONS À CHOIX MULTIPLE (20 points)

Cochez la réponse correcte. Une seule réponse juste par question.

Section 1 : Ovogenèse et régulation génétique

Question 1.

Dans l'ovariole de Drosophila, le germarium est subdivisé en régions. Dans quelle région s'effectue la détermination de l'ovocyte au sein du cyste à 16 cellules ?

☐ **A)** Région 1
☐ **B)** Région 2a
☐ **C)** Région 2b
☐ **D)** Région 3
☐ **E)** Dans la chambre ovarienne uniquement

Question 2.

Le complexe Bic-D/Egalitarian est impliqué dans :

☐ **A)** La dégradation des ARNm maternels
☐ **B)** Le transport des ARNm et organites vers l'ovocyte via les microtubules
☐ **C)** La synthèse des vitellogénines
☐ **D)** L'activation de la méiose
☐ **E)** La formation de la membrane vitelline

Question 3.

Les gènes pumilio et nanos agissent ensemble pour :

☐ **A)** Activer la traduction de bicoid au pôle postérieur
☐ **B)** Réprimer la traduction de l'ARNm hunchback au pôle postérieur
☐ **C)** Stabiliser l'ARNm oskar au pôle antérieur
☐ **D)** Induire la cellularisation du blastoderme
☐ **E)** Activer la transcription zygotique

Question 4.

Quel est le rôle du gène orb (oo18 RNA-binding) dans l'ovogenèse ?

☐ **A)** Contrôle de la prolifération des cellules souches
☐ **B)** Régulation de la polyadénylation cytoplasmique et traduction d'ARNm spécifiques
☐ **C)** Formation du chorion
☐ **D)** Migration des cellules folliculaires
☐ **E)** Induction de l'apoptose des cellules nourricières

Question 5.

La "dumping" des cellules nourricières correspond à :

☐ **A)** Leur mort par apoptose précoce
☐ **B)** Le transfert rapide de leur contenu cytoplasmique dans l'ovocyte en fin d'ovogenèse
☐ **C)** Leur différenciation en cellules folliculaires
☐ **D)** La sécrétion de vitellogénines
☐ **E)** La formation du micropyle

Question 6.

Le gène staufen est essentiel pour la localisation de quels ARNm maternels ?

☐ **A)** bicoid uniquement
☐ **B)** nanos uniquement
☐ **C)** bicoid et oskar
☐ **D)** gurken et dorsal
☐ **E)** hunchback et caudal

Question 7.

L'entrée de l'ovocyte en méiose I est bloquée à quel stade jusqu'à la maturation finale ?

☐ **A)** Prophase I
☐ **B)** Métaphase I
☐ **C)** Anaphase I
☐ **D)** Prophase II
☐ **E)** Métaphase II

Section 2 : Axes de développement et contrôle maternel

Question 8.

La protéine Bicoid possède un homéodomaine. Quelle est sa fonction principale dans l'embryon ?

☐ **A)** Activateur transcriptionnel des gènes antérieurs comme hunchback
☐ **B)** Répresseur de la traduction de nanos
☐ **C)** Kinase phosphorylant Dorsal
☐ **D)** Ligand du récepteur Toll
☐ **E)** Composant structural du cytosquelette

Question 9.

Dans l'établissement de l'axe dorso-ventral, le gène pipe est exprimé :

☐ **A)** Dorsalement dans les cellules folliculaires
☐ **B)** Ventralement dans les cellules folliculaires
☐ **C)** Uniformément dans tout l'ovocyte
☐ **D)** Dans les cellules nourricières exclusivement
☐ **E)** Dans l'espace périvitellin

Question 10.

La cascade protéolytique menant à l'activation de Spätzle implique la séquence d'activation :

☐ **A)** Toll → Easter → Snake → Spätzle
☐ **B)** Nudel → Gastrulation defective → Snake → Easter → Spätzle
☐ **C)** Spätzle → Easter → Toll → Dorsal
☐ **D)** Pipe → Toll → Dorsal → Spätzle
☐ **E)** Easter → Nudel → Snake → Pipe

Question 11.

Le facteur Cactus joue un rôle analogue à quel facteur chez les mammifères ?

☐ **A)** p53
☐ **B)** IκB
☐ **C)** β-caténine
☐ **D)** Smad
☐ **E)** STAT

Question 12.

Un embryon issu d'une mère homozygote mutante pour bicoid (bcd-/bcd-) présentera :

☐ **A)** Absence de structures postérieures
☐ **B)** Absence de structures antérieures (tête et thorax) remplacées par des structures postérieures
☐ **C)** Dorsalisation complète
☐ **D)** Absence de cellules germinales
☐ **E)** Développement normal car sauvetage paternel

Question 13.

L'ARNm gurken est localisé dans l'ovocyte grâce à :

☐ **A)** Une séquence signal peptidique
☐ **B)** Des séquences 3'UTR et le transport le long des microtubules vers le cortex dorso-antérieur
☐ **C)** Une diffusion depuis les cellules nourricières ventrales
☐ **D)** Les cellules folliculaires qui l'injectent
☐ **E)** Une synthèse de novo dans l'ovocyte mature

Question 14.

Le gène torso code pour un récepteur impliqué dans la spécification de :

☐ **A)** L'axe dorso-ventral
☐ **B)** Les régions terminales (acron et telson)
☐ **C)** Le mésoderme
☐ **D)** Les cellules germinales
☐ **E)** Le système nerveux central

Section 3 : Embryogenèse comparative

Question 15.

Chez le xénope, l'équivalent fonctionnel des cellules nourricières de la drosophile est :

☐ **A)** Les cellules folliculaires
☐ **B)** Absent (l'ovocyte synthétise ses propres réserves)
☐ **C)** Le corps jaune
☐ **D)** Les cellules de Sertoli
☐ **E)** Les cellules de la granulosa

Question 16.

La transition blastuléenne midblastula (MBT) chez le xénope correspond à :

☐ **A)** La fin de la gastrulation
☐ **B)** L'activation du génome zygotique et le ralentissement des divisions
☐ **C)** La formation du blastopore
☐ **D)** L'induction neurale
☐ **E)** La métamorphose

Question 17.

Chez l'oursin, le centre organisateur végétatif, équivalent fonctionnel de l'organisateur de Spemann, est appelé :

☐ **A)** Le nœud de Hensen
☐ **B)** Le micromère
☐ **C)** L'archentéron
☐ **D)** Le pluteus
☐ **E)** Le blastocèle

Question 18.

Contrairement à Drosophila, l'œuf d'oursin présente un développement dit :

☐ **A)** Mosaïque strict sans régulation
☐ **B)** À régulation, avec capacité de compensation après ablation de blastomères
☐ **C)** Syncytial prolongé
☐ **D)** Déterminé exclusivement par des facteurs paternels
☐ **E)** Sans aucune polarité initiale

Question 19.

Le nombre de stades larvaires (instars) chez Drosophila melanogaster avant la pupaison est de :

☐ **A)** 1
☐ **B)** 2
☐ **C)** 3
☐ **D)** 4
☐ **E)** 5

Question 20.

Quelle caractéristique est commune à l'ovogenèse de Drosophila, du xénope et de l'oursin ?

☐ **A)** La présence de cellules nourricières
☐ **B)** Un développement syncytial précoce
☐ **C)** L'accumulation d'ARNm maternels codant pour des déterminants du développement
☐ **D)** Une segmentation méroblastique
☐ **E)** L'absence de méiose

PARTIE II : QUESTIONS DE SYNTHÈSE (20 points)

Question de synthèse 1 (10 points)

Organisation et dynamique de l'ovogenèse chez Drosophila melanogaster : du cystoblaste à l'ovocyte mature

L'ovogenèse chez Drosophila représente un modèle d'étude privilégié pour comprendre la coordination entre prolifération, différenciation et polarisation cellulaire. Présentez une analyse intégrée de ce processus :

1. Dynamique cellulaire dans l'ovariole : Organisation du germarium et progression des cystes ; Divisions mitotiques incomplètes et formation des ponts cytoplasmiques ; Détermination de l'ovocyte parmi les 16 cellules du cyste.

2. Régulation génétique de la balance auto-renouvellement/différenciation : Voie Dpp et maintien des cellules souches germinales ; Transition vers la différenciation : rôle de bam et bgcn ; Signalisation Notch dans la lignée somatique.

3. Contribution des cellules nourricières et folliculaires à la croissance ovocytaire : Transport de matériel cytoplasmique ; Synthèse et sécrétion des enveloppes de l'œuf.

Un schéma intégratif des voies de signalisation dans le germarium est attendu.

Question de synthèse 2 (10 points)

Comparaison des stratégies d'établissement des axes embryonnaires chez Drosophila melanogaster, Xenopus laevis et l'oursin (Paracentrotus lividus)

Les mécanismes d'établissement des axes corporels varient considérablement entre les espèces, reflétant des stratégies développementales distinctes. Réalisez une analyse comparative approfondie :

1. Timing de l'établissement des axes : Rôle relatif des déterminants maternels pré-fécondation ; Importance de la fécondation et des événements post-fécondation ; Contribution des interactions cellulaires précoces.

2. Mécanismes moléculaires impliqués : Gradients morphogènes et facteurs de transcription chez Drosophila ; Rotation corticale et redistribution cytoplasmique chez le xénope ; Micromères et signalisation Wnt chez l'oursin.

3. Nature du développement : mosaïque vs régulation - Capacités de régulation après perturbation expérimentale ; Implications évolutives de ces différentes stratégies.

Présentez vos conclusions sous forme d'un tableau comparatif synthétique accompagné d'une discussion des avantages adaptatifs de chaque stratégie.

Nom : _ Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ mar. 3 mars 2026

BARÈME ET CORRIGÉ

BARÈME

Partie	Points
QCM	20 pts
Synthèse 1	10 pts
Synthèse 2	10 pts
TOTAL	**40 pts**

— Fin du sujet — Bon courage ! —